

A

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Determinare la parte principale di $f(x) = \sin(-4x + x^{\frac{5}{3}}) - 8xe^{-x^2}$, per $x \rightarrow 0$, rispetto al campione $\varphi(x) = x$.
2. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 7$. Sia $g(x) = f\left(\frac{2}{x^3}\right)$. Determinare $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.
3. Determinare, se esiste, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right) M(x)$, dove M denota la funzione mantissa.
4. Determinare, se esiste, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin\left(6n^2\pi + \frac{n\pi}{3n+2}\right)$.
5. Enunciare il teorema dei valori intermedi.

N.B. in tutte le versioni, per ora
saltate il punto 1

A Nome Cognome Matricola

B

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Determinare la parte principale di $f(x) = \sin(\frac{5}{x^2}) + x^2 e^{-x^2}$, per $x \rightarrow -\infty$, rispetto al campione $\varphi(x) = \frac{1}{x}$
2. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$. Sia $g(x) = f(-\frac{1}{x^2})$. Determinare $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.
3. Determinare, se esiste, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + x^3 \cos(x))$.
4. Determinare, se esiste, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos\left(4n^3\pi + \frac{n\pi}{3n+2}\right)$.
5. Enunciare il teorema di esistenza degli zeri.

B Nome Cognome Matricola

C

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Determinare la parte principale di $f(x) = \sqrt[9]{x+x^2} - \sqrt[9]{x}$, per $x \rightarrow 0$, rispetto al campione $\varphi(x) = x$.
2. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$. Sia $g(x) = f\left(\frac{1}{3x^2}\right)$. Determinare $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$.
3. Determinare, se esiste, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin\left(\frac{1}{x}\right) M(x)$, dove M denota la funzione mantissa.
4. Determinare, se esiste, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin\left(8n^2\pi + \frac{n\pi}{4n+1}\right)$.
5. Enunciare il teorema del confronto - caso finito (teorema dei "due carabinieri").

C Nome Cognome Matricola

D

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Determinare la parte principale di $f(x) = \sqrt[3]{x^3 + x^4} - x + x^{\frac{7}{3}}$, per $x \rightarrow 0$, rispetto al campione $\varphi(x) = x$.
2. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 4$. Sia $g(x) = f\left(-\frac{2}{3x^2}\right)$. Determinare $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.
3. Determinare, se esiste, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x)M\left(\frac{1}{x}\right)$, dove M denota la funzione mantissa.
4. Determinare, se esiste, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos\left(-6n^2\pi + \frac{n\pi}{6n-1}\right)$.
5. Enunciare il teorema del confronto - caso infinito.

D Nome Cognome Matricola

E

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Determinare la parte principale di $f(x) = \sin(\frac{-7}{x}) + xe^{-x}$, per $x \rightarrow +\infty$, rispetto al campione $\varphi(x) = \frac{1}{x}$.
2. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 7$. Sia $g(x) = f(-\frac{3}{x^3})$. Determinare $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
3. Determinare, se esiste, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - x^3 \sin(x))$.
4. Determinare, se esiste, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin\left(-4n^4\pi - \frac{n\pi}{4n+2}\right)$.
5. Enunciare il teorema di Weierstrass.

E Nome Cognome Matricola

--

--

--

--

--

F

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Determinare la parte principale di $f(x) = \sqrt[7]{x^7 + x^8} - x - 2x^2$, per $x \rightarrow 0$, rispetto al campione $\varphi(x) = x$.
2. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 7$. Sia $g(x) = f\left(-\frac{2}{3x^5}\right)$. Determinare $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.
3. Determinare, se esiste, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x)M\left(\frac{1}{x} - 1\right)$, dove M denota la funzione mantissa.
4. Determinare, se esiste, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos\left(6n^2\pi - \frac{n\pi}{3n+2}\right)$.
5. Enunciare il teorema di permanenza del segno.

F Nome Cognome Matricola